



모두봄

몰라서 못 받는 복지를 찾아주는
개인 복지 AI 에이전트

찾기 → 이해 → 서류·신청 실행 → 사후관리까지 · 개인정보는 내 기기 안에서만

 온디바이스 AI

 7개 언어

 실제 신청 자동화

 서버 전송 0

• 라이브 운영 중 · biocode67.github.io/modoo-bom

2026 AI·SW 중심대학 디지털 경진대회 SW부문 본선 · 영남대학교 팀 모두봄
김주형 · 류다영 · 신주현 · 이준영 · 장지웅

한눈에 보는 모두봄

몰라서 못 받는 복지 — 설치 없이, 어떤 언어로 물어도, 개인정보는 기기 밖으로 안 나가게.

5,300 여 건

전국 복지 실데이터
큐레이션 190 + 공공데이터 5,143

7 개 언어

온디바이스 다국어 검색
외국인·다문화 사각지대까지

0

서버로 나가는 개인정보
전부 내 기기 안에서 계산

0 원

서버비·회원가입
정적 배포 + 온디바이스 AI

1,029

자동화 품질 테스트
프론트 775 + 백엔드 254

15 종

정부24 서류 자동발급
복지로 신청까지 자동작성

일흔둘 김복순님은, 자신의 월 64만원어치 권리를 모른 채 삽니다

대한민국 복지는 신청해야 받는 구조입니다.
그런데 정책은 정부·지자체·민간재단에 흩어져 있고,
말은 어렵고(기준 중위소득·소득인정액...),
신청은 더 어렵습니다.

가장 필요한 사람이 가장 닿지 못합니다 —
독거 어르신 · 중증장애인 · 위기청년 · 외국인 주민.

5,300여 건

흩어져 있는 복지 — 민간재단은 어떤 정부 포털에도 없음

신청주의

자격이 있어도 신청하지 않으면 한 푼도 지급되지 않는 구조

전 과정의 부담

문제는 검색이 아니라 "찾고 → 이해하고 → 신청하고 → 관리하는" 부담 전체

해결

챗봇이 아니라, 루프 전체가 에이전트입니다



인지

"72세 혼자 사는데
소득이 적어요" — 말 한마디
(음성)



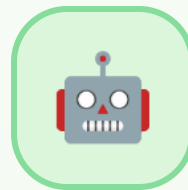
판단

5,300여 건에서 자격판정
(2026 공식 선정기준)



이해

쉬운 말 설명 · 7개 언어
· TTS 읽어주기



행동

정부24 서류 자동발급
복지로 신청 자동작성



관찰

마감 D-day · 갱신 임박
먼저 브리핑



관찰 결과가 다시 '인지'로 — 앱을 열면 에이전트가 먼저 보고합니다



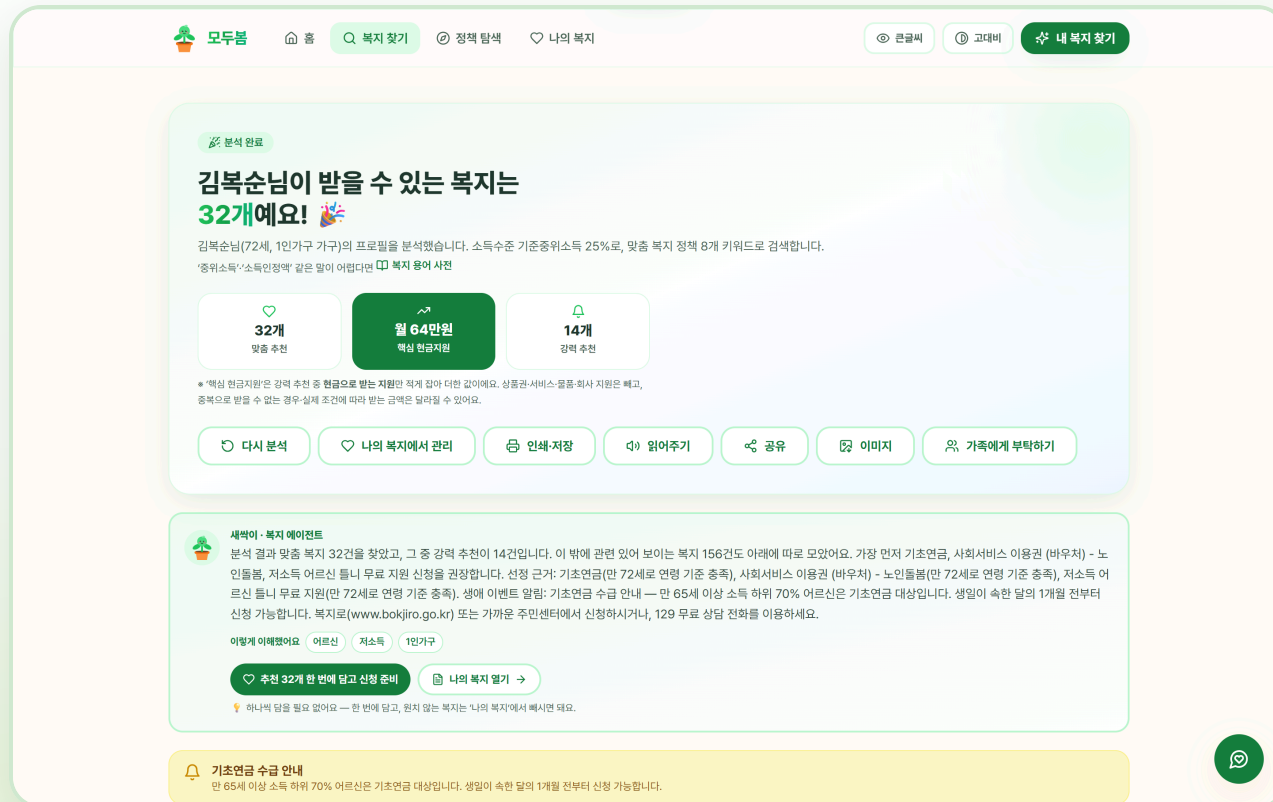
개인정보 서버 전송 0 — 자격판정·의미검색(신경망 임베딩)·모니터링 전부 내 브라우저 안(온디바이스)에서 동작

복지로·보조금24가 있는데, 왜 모두봄인가

	복지로 · 보조금24	웰로 (상용)	모두봄
정부·지자체 통합	✓	✓	✓ 약 5,300건
민간재단(장학·의료·위기)	✗	△ 일부	✓ 21건 실측 큐레이션
개인화 방식	로그인+공적정보	서버 프로필	온디바이스 · 전송 0
다국어	제한적	✗	7개 언어 AI 답변
신청 실행(자동화)	링크 안내	링크 안내	실제 정부24 조작 · 15종 발급·신청
웹에서 실시간 체험	✗	✗	✓ 설치 없이
사후관리	알림 일부	알림	마감·갱신·서류 감시

 추천에서 끝나지 않고 '행동'까지 — 개인정보는 기기 밖으로 나가지 않게. 이 조합은 기존 서비스에 없습니다.

한 문장이면 됩니다 — 회원가입도, 서버도 없이



- "72세 혼자 사는데 소득이 적어요" → 핵심 현금지원 월 최대 639,700원 즉시 발견
- 정부 데이터 어디에도 없는 민간재단 💖 21곳 — 심장 수술비·위기가정·장학, 전 곳 실측 검증 큐레이션
- 한국어 · English · Tiếng Việt 등 7개 언어로 묻고 답 받는 온디바이스 의미검색
- 📞 통화형 상담 — 전화 걸듯 말로 묻고 소리로 답 듣기, 자국어 통화(🇬🇧🇻🇳🇨🇳)까지
- 결과는 핵심 / 관련 신뢰도로 분리 표시 — 과장하지 않는 설계

브라우저에서 도는 다국어 신경망 검색

- 신경망 임베딩(multilingual-e5)이 브라우저에서 직접 실행 — 서버 전송 0
- 한국어·English·Tiếng Việt·中文·日本語 교차 언어 검색 (외국인·다문화 사각지대)
- 키워드가 아니라 의미로 매칭 — "집이 없어 힘들어요" → 주거·긴급복지 연결
- 정책 벡터는 빌드 시 사전계산 → 런타임은 질의만 임베딩 (즉시 응답)
- 자국어로 말하면 음성으로 답 · 결과 온디바이스 번역



한 검색창, 여러 언어

자연어 질의 (말 · 글)



브라우저 내 신경망 임베딩



의미 유사도 매칭



내 복지 추천



질의도 정책 원문도 서버로 전송 0 — 프라이버시가 곧 접근성입니다(외국인·민감정보 계층).

링크를 주지 않고, 직접 갑니다 — 버튼 한 번으로 끝까지

1



전부 자동발급

정부24에서 필요 서류를
순서대로 자동 발급

2

신청 양식 자동작성

복지로 신청서에
내 정보 자동 입력

3

방금 발급분 자동첨부

발급된 PDF를
첨부칸에 자동 연결

4

제출 직전 정지

최종 제출은
사람의 몫으로 남김



본인인증과 최종 제출만 사람이 — 법이 사람에게 요구하는
유일한 단계 (human-in-the-loop 설계)

시연용 목업이 아니라 실제 정부24·복지로를 그대로 조작합니다.
복지로 딥링크가 있는 정책이면 처음 보는 복지도 같은 흐름으로
이어집니다.

3층 하이브리드 — 꺼지지 않는 설계

① 온디바이스 · 항상 동작

React18+Vite PWA · 복지 자격판정
엔진 · 신경망 의미검색(multilingual-e5,
브라우저에서 실행) · 모니터링

🔒 개인정보 이탈 0 — 이름은 디스크에도 남기지
않음

② 백엔드 · 선택(감지 시 자동)

FastAPI+WebSocket · LangGraph
10노드 StateGraph · LLM 하이브리드
(Gemini → Groq → Claude 자동 폴백) ·
하이브리드 RAG(BM25+임베딩 RRF)

🔌 미연결이면 규칙 폴백으로 동일 기능

③ 실행층 · 데스크탑앱·확장

정부24·복지로·건보·고용24 실사이트
RPA · CDP 신뢰클릭으로 안티봇 통과 ·
로그인 인증 1회로 연쇄 발급

👤 본인인증·최종 제출만 사람(human-in-the-
loop)

🛡️ 폴백은 결함이 아니라 신뢰성 설계 — 백엔드가 없어도, LLM 키가 없어도 전 기능이 동작합니다(결정론적 다단계 RPA).

약 5,300건, 전부 실데이터



■ 큐레이션 시드 · 정밀 검증

4% 190

■ 중앙부처 공공데이터

9% 460

■ 지자체 공공데이터

88% 4,683

📌 정부 공식 출처 대조 · 신청/발급 URL 70건 전수 생존검사 · 가짜 데이터 미생성 원칙

저희는 과장을 코드로 막았습니다

약
5,300건

실데이터 — 공공데이터
OpenAPI(중앙 460·지자체
4,683) + 실측 큐레이션 190

1,029

자동테스트 — 프론트 775 ·
백엔드 254 (전부 통과
상태로 배포)

12스위트

실브라우저 E2E 회귀 — 웹
10여정 · 데스크탑앱 30종 ·
접근성 axe 위반 0 · 모바일·
촬영·흐름

환각 0

결과·금액은 전부 규칙·
데이터 기반 — AI 답변도
검색결과로만 생성

 심사·선발형 민간지원을 "자격 있음"으로 표시하면 테스트가 실패하도록 만들었습니다 — 정직성의 코드화

 기초연금·부모급여·생계급여 등 헤드라인 금액 9종 — 2026 보건복지부 공식 출처로 전건 재검증

 CI 품질 게이트 — lint · 타입검사 · 테스트를 통과해야만 배포되는 파이프라인 (매 배포 자동 증명)

가장 필요한 분이, 가장 쉽게

어르신 · 장애인 · 외국인 — 디지털 사각지대를 정면으로 겨냥합니다.

 큰글씨 · 고대비 — 어르신 원탭 제안

 7개 언어 온디바이스 AI 답변

 음성 입력 ·  TTS 읽어주기

 PWA — 홈 화면 설치 · 오프라인 동작

 통화형 상담 — 전화 걸듯 말로 묻고 듣기

 키보드 완주 · 포커스 트랩 · reduced-motion

 Lighthouse 접근성 96 · 접근성 자동검사(axe) 위반 0 — 편의성은 구호가 아니라 측정된 점수입니다.

오늘 바로 쓸 수 있고, 운영비 없이 퍼질 수 있습니다

지금 (라이브)

- 정적 호스팅 + 온디바이스 = 운영비 ~0원, 로그인·설치 불필요
- PWA — 폰 홈 화면 설치 · 오프라인 동작
- 어르신 접근성 — 큰글씨·고대비·음성 입력·TTS· 통화형 상담
- 복지관 다인 상담 — [다음 분 상담 시작] 원탭 개인정보 삭제
- 데스크탑 에이전트 앱 — 서류 자동발급·원클릭 연쇄(Windows 설치본 배포)

다음

- 지자체·복지관 보급 — 무운영비 구조라 즉시 확산 가능
- 민간재단 제휴로 사각지대 커버리지 확대
- 공공 마이데이터 연동 — "인증 한 번이면 완전 자동" 준비 중
- 같은 에이전트 루프를 세금·행정 등 생활영역으로 전이
- ETL 재수집 파이프라인 — 데이터 최신성 운영 프로세스 확립

만든 것에서 그치지 않고, 어르신께 직접 들고 갔습니다



경산시 노인복지센터 — 어르신과 함께



직접 보고 — "받을 수 있는 복지, 모두"



직접 써보고 — 내 복지 찾기

📍 경산시 노인복지센터 · 노인종합복지관 두 곳에서 현장 시연 — 큰글씨·음성·통화형 상담이 실제로 어르신께 가닿는지 확인했습니다 (노인종합복지관은 촬영 미실시)

5개 평가 항목, 정면 대응

창의성 **30**

추천을 넘어 '행동'(실제 정부24 자동조작) · 민간재단 21건 · 온디바이스 — 기존에 없는 조합

구현 완성도 **25**

자동테스트 1,029(프론트 775·백엔드 254) · 실브라우저 E2E 12스위트 · 실데이터 약 5,300건 · 환각 0 설계

사용자 편의성 **20**

큰글씨·음성·TTS·통화·7개 언어·PWA · Lighthouse 접근성 96

주제 적합성 **15**

인지 → 판단 → 행동 → 관찰 AI Agent 자율 루프 (챗봇이 아니라 루프 전체가 에이전트)

사용 가능성 **10**

라이브 운영 · 운영비 0원(정적+온디바이스) · 경산 노인복지관 2곳 현장 검증

김복순 님 같은 분이 전국에 수백만입니다.
모두봄이 그분들의 몰랐던 권리를 찾아드리겠습니다.



지금 바로 체험하세요
biocode67.github.io/modoo-bom
설치 없이 · 로그인 없이 · 30초

영남대학교 팀 모두봄 · 감사합니다 🌱